

热统期中复习笔记

季皓洋

2026 年 6 月 29 日

目录

1	热力学基本定律	2
1.1	第零定律	2
1.2	第一定律	5
1.3	第二定律	7
1.4	第三定律	13
2	数学技巧	16
3	相变理论	17
3.1	平衡与平衡判据	17
3.2	朗道相变理论	22
4	玻尔兹曼大法 (用最概然法导出近独立子系统组成系统的统计物理)	23
4.1	近独立子系统组成系统的经典统计物理的基本框架	23
4.2	经典三维理想气体	26
4.3	能量均分定理	28
5	玻尔兹曼大法应用于量子统计	29
5.1	玻色-爱因斯坦统计	29

5.2	费米-狄拉克分布	30
5.3	讨论	30
5.4	量子统计如何退化到经典统计	32
5.5	三维理想玻色气体的玻色爱因斯坦凝聚	34
5.6	三维理想费米气体	37
6	吉布斯系综理论	41
6.1	概述	41
6.2	三种系综	42
6.2.1	微正则系综	42
6.2.2	正则系综	42
6.2.3	巨正则系综	43
6.3	从系综理论的角度看量子统计	45

1 热力学基本定律

1.1 第零定律

定律 1 (热力学第零定律). 假设宏观物体 A 分别与宏观物体 B 和 C 达到热平衡, 则 B 和 C 如果相互接触, 一定已达到热平衡状态.

在第零定律中, 我们尚不清楚什么是热平衡. 我们姑且假设, 热平衡是这样一种状态, 处于热平衡的相互接触的两个宏观物体的诸状态参数满足一个方程. 因为只有诸状态参数满足一个方程, 我们才能根据两个宏观物体接触前的状态参数取值, 来唯一确定二者接触后达到的平衡态的状态参数取值; 并且这个方程一定是代数方程, 因为平衡态一旦形成, 便不依赖时间.

假设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是物体 A 的状态参数, $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是物体 B 的状态参数, $z_1, z_2, \dots, z_k$ 是物体 C 的状态参数, 并且设 A 分别与 B 和 C 热平衡方程如下:

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) &= 0 \\ G(x_1, \dots, x_n; z_1, \dots, z_k) &= 0 \end{aligned} \tag{1.1}$$

以及 B 与 C 热平衡方程为

$$H(y_1, \dots, y_m; z_1, \dots, z_k) = 0 \quad (1.2)$$

第零定律等于在说, 根据前两个方程一定能推导出第三个方程, 或者说, 联立前两个方程一定能消掉 $x_1, \dots, x_n$, 这会导致至少存在一个状态变量, 不妨设为 x_1 , 使得

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} \neq 0, \quad \frac{\partial G}{\partial x_1} \neq 0 \quad (1.3)$$

这等价于可以解得

$$x_1 = F_1(x_2, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) \quad (1.4)$$

$$x_1 = G_1(x_2, \dots, x_n; z_1, \dots, z_k)$$

$\Rightarrow$

$$F_1(x_2, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) = G_1(x_2, \dots, x_n; z_1, \dots, z_k) \quad (1.5)$$

该方程必须等价于 $H = 0$, 因此 $F_1 - G_1$ 一定能写成如下形式

$$F_1 - G_1 = a(x_2, \dots, x_n)H(y_1, \dots, y_m; z_1, \dots, z_k) \quad (1.6)$$

也就是说, F_1 和 G_1 一定有如下形式

$$\begin{aligned} F_1 &= ag(y_1, \dots, y_m) + b(x_2, \dots, x_n) \\ G_1 &= ah(z_1, \dots, z_k) + b(x_2, \dots, x_n) \end{aligned} \quad (1.7)$$

于是

$$g(y_1, \dots, y_m) = h(z_1, \dots, z_k) = \frac{x_1 - b}{a} \quad (1.8)$$

记

$$\frac{x_1 - b}{a} \equiv f(x_1, \dots, x_n) \quad (1.9)$$

则有

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(y_1, \dots, y_m) = h(z_1, \dots, z_k) \quad (1.10)$$

这表明, 热力学第零定律等于告诉我们, 存在一个状态函数来判断热平衡, 我们把这个函数称为温度, 热平衡的标志就是接触的物体温度相等. 另外, 尽

管温度的存在是确定的, 但温标依赖于人为选择, 因为若给定一个温标, 则取其立方就可以得到新的温标.

热力学中常用开尔文温标, 这等价于理想气体温标 (等价性通过卡诺热机说明), 即通过理想气体的热膨胀来度量温标. 在现实中不存在理想气体, 但可以通过对普通气体定义的温标取零压强极限得到.

常见物态方程

由上述讨论可知, 温度是其他状态参数的函数, 即存在物态方程. 物态方程给出了在开尔文温标下, 温度与其他状态参数的关系. 以下是常见的物态方程.

理想气体:

$$pV = Nk_B T \quad (1.11)$$

范德瓦尔斯气体:

$$\left(p + \frac{N^2}{V^2}a\right)(V - Nb) = Nk_B T \quad (1.12)$$

昂尼斯方程:

$$pV = Nk_B T(1 + A_2 p + A_3 p^2 + \dots) \quad (1.13)$$

顺磁固体的居里定律:

$$\mathcal{M} = C \frac{\mathcal{H}}{T} \quad (1.14)$$

这里 $\mathcal{M}$ 是磁化强度, $\mathcal{H}$ 是磁场强度, C 是常数.

$p - V - T$ 系统的三个系数

以下是三个可观测量:

膨胀系数:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (1.15)$$

压强系数:

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad (1.16)$$

压缩系数:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (1.17)$$

负号是因为压强越大体积越小.

这些系数中 α 与 κ_T 是容易测量的可观测量. 根据关系:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -1 \quad (1.18)$$

可知, 这三个系数知二求三. 下面展示, 知道这三个系数相当于知道了物态方程.

$$\begin{aligned} dV &= \alpha V dT - \kappa_T V dp \\ d \ln V &= \alpha dT - \kappa_T dp \\ \Rightarrow \\ V &= \exp \left(\int (\alpha dT - \kappa_T dp) \right) \end{aligned} \quad (1.19)$$

1.2 第一定律

定律 2 (热力学第一定律). $dU = dQ + dW$

这实际上是热量的定义式. 只要我们知道了能量和功, 就能求出热量.

功的计算

计算做功, 容易的情况是计算准静态过程的做功. 所谓准静态就是在做功过程中几近于时时处于平衡态, 以气体为例, 气体的压强只有在平衡态时才是处处均匀且有定义的, 在准静态过程中气体做功可以由

$$dW = -pdV \quad (1.20)$$

容易地计算. 一般地可以定义做功为

$$dW = \sum_i Y_i dy_i \quad (1.21)$$

这里 Y 表示广义力, y 表示广义距离.

热的计算

为了刻画在热传递过程中内能的变化, 引入物理量热容:

$$C_z = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_z \quad (1.22)$$

z 表示指定的过程名 (因为热量依赖于过程). 常用的热容如下:

定容热容:

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \end{aligned} \quad (1.23)$$

定压热容:

$$\begin{aligned} C_p &= \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p \\ &= \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \end{aligned} \quad (1.24)$$

这里 $H = U + pV$ 是焓.

热容是可观测量, 温度可以用温度计测, 热量可以通过能量守恒的方式来测. 在温度变化不大的实际过程中, 假设热容为常数是合理的.

注意, 一般说液体的热容默认指定压热容, 因为它暴露在恒定的大气压下.

焦耳膨胀实验

焦耳测得, 理想气体自由膨胀的过程是等温绝热过程, 而自由膨胀过程当然不做功 (否则不自由), 于是该过程的内能不变. 这表明理想气体满足

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = 0 \quad (1.25)$$

故

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 0 \quad (1.26)$$

故理想气体内能 $U = U(T)$ 只与温度有关.

1.3 第二定律

定律 3 (热力学第二定律的克劳修斯表述). 不可能把热量从低温物体传递到高温物体而不引起其它变化

定律 4 (热力学第二定律的开尔文表述). 不可能从单一热源吸收热量使之完全变成功而不引起其它变化。(第二类永动机是不可能的)

这两个表述是等价的, 下面是证明: 记克劳修斯表述的机器为 C , 开尔文表述的机器为 K .

1. 设 C 从低温热库吸收热量为 Q_{c1} , 向高温热库放出热量为 Q_{c2} . 再另取一正常世界中的热机 H , 调整机器使得它从向低温热库放出热量恰为 $Q_{h2} = Q_{c1}$, 设其做功为 W , 吸热为 Q_{h1} . 然后, 将 C 和 H 看成一个整体的机器 $C+H$, 其向低温热库放出热量为零, 从高温热库吸收热量为 $Q_{h1} - Q_{c2}$, 做功为 W . 这样, 要么 $Q_{h1} - Q_{c2} \leq 0$ 违背能量守恒, 要么 $Q_{h1} - Q_{c2} > 0$ 使得 $C+H = K$. 这就证明由克劳修斯表述可以推导开尔文表述.

2. 设 K 从低温热库吸收热量, 做功为 W . 再另取一正常世界中的制冷机 Γ , 其输入的功就是 K 做的功 W , 它从低温热库吸热, 向高温热库放热. 于是 $K + \Gamma = C$. 这就证明由开尔文表述可以推导克劳修斯表述.

热机

历史上热力学第二定律是在对热机的研究中发现的.

我们先讲热机. 所谓机器, 就是一个能够持续对外做有用功的循环过程 (若不能持续, 说明机器坏了; 若不能循环, 说明机器总会运行到无法持续的地步). 循环过程就是说, 系统从一个状态出发, 经历若干过程, 最终回到了最初的状态. 热机就是在循环过程中从高温热源吸热, 向低温热源放热, 对外做功的机器. 制冷机则是将热机反过来, 外界输入功, 将热量从低温热库搬到高温热库.

衡量机器能力的量是效率, 一般地, 定义为做的有用功与吸收的总能量只比. 对于热机来说, 效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (1.27)$$

Q_1 是吸收的热量, Q_2 是放出的热量. 也就是说

$$1 - \eta = \frac{Q_2}{Q_1} \quad (1.28)$$

对于制冷机来说,

$$\eta = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} \quad (1.29)$$

这等价于

$$1 + \frac{1}{\eta} = \frac{Q_2}{Q_1} \quad (1.30)$$

可逆热机就是说, 这个热机可以反过来当作制冷机使用, 不改变与热源交换热以及与外界交换功的量, 只改变交换的方向. 对于可逆热机, 卡诺给出了如下定理:

Theorem 1 (卡诺定理). 可逆热机 (卡诺热机) 效率最大.

证明. 记卡诺热机为 CE , 另取一任意热机 E , 设 E 从高温热库吸热 Q_{e1} , 向低温热库放热 Q_{e2} , 它做的功 W 全部输入到 CE , CE 从低温热库吸热 Q_{c1} ,

向高温热库放热 Q_{c2} . 这样机器 $CE + E$ 从低温热库吸热为 $Q_{c1} - Q_{e2}$, 向高温热库放热 $Q_{c2} - Q_{e1}$, 根据克劳修斯表述, 一定有

$$Q_{c2} \leq Q_{e1} \quad (1.31)$$

这等价于

$$\frac{W}{Q_{e1}} \leq \frac{W}{Q_{c2}} \quad (1.32)$$

也就是

$$\eta_E \leq \eta_{CE} \quad (1.33)$$

这里的效率是热机效率. 注意即使对可逆过程来说, 制冷机效率和可逆热机效率也不同. $\square$

卡诺定理的推论是, 所有卡诺热机的效率相等, 因为从卡诺定理的证明步骤中可以看出, 若 E 也是卡诺热机, 则同时有 $\eta_E \leq \eta_{CE}$ 和 $\eta_E \geq \eta_{CE}$, 于是

$$\eta_E = \eta_{CE} \quad (1.34)$$

既然所有卡诺热机的效率相等, 这不依赖于卡诺热机的具体工质与具体构造, 那么卡诺热机的效率便成为一个普遍的量, 它不依赖于吸放热与做功的量. 那么, 它依赖什么呢? 假设高温热库与低温热库的温度相等, 那么卡诺热机当然无法工作, 因此卡诺热机的效率依赖于高低温热库的温度. 于是想到可以用卡诺热机的效率来定义一个绝对的, 不依赖具体物质的温标.

设有三个热库, 温度从大到小分别是 T_1, T_2, T_3 , 则有

$$(1 - \eta(T_1, T_2))(1 - \eta(T_2, T_3)) = (1 - \eta(T_1, T_3)) \quad (1.35)$$

由此, 可设温标为

$$1 - \eta(T_1, T_2) = \frac{T_2}{T_1} \quad (1.36)$$

这与理想气体温标下计算理想气体为工质的卡诺热机的效率的结果相同, 即说明理想气体温标等于绝对温标.

克劳修斯不等式与熵

根据卡诺定理, 对于任意热机

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1.37)$$

也即

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad (1.38)$$

约定 Q_2 是吸收的热量, 即给 Q_2 加个负号, 则

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad (1.39)$$

抛开热机, 我们可以说, 对起始点相同的 n 步过程, 有

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (1.40)$$

当 $n \rightarrow \infty$, 求和变为积分, 即

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad (1.41)$$

等号取在可逆过程时. 此即克劳修斯不等式.

因为可逆过程成立

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (1.42)$$

于是 $\frac{dQ}{T}$ 是全微分, 记其为 dS . 则称

$$S_2 = S_1 + \int_{x_1}^{x_2} dS$$

为 x_2 状态的熵. 熵是只依赖于状态的状态函数. 计算两个状态的熵差, 需找一个可逆过程连接二者, 再按该过程计算积分, 即使你实际考虑的过程是不可逆的也是如此, 因为熵变不依赖于过程.

另外, 根据克劳修斯不等式, 给定初末态, 对于沿着不可逆过程 Γ 的积分,

$$\int_{\Gamma} \frac{dQ}{T} < \Delta S \quad (1.43)$$

注意, 这里的意思是, 给定初末态有两个过程, 一个是可逆, 一个不可逆, 而可逆过程可以将演化方向颠倒过来. 因此应用克劳修斯不等式时, 其中的环路积分中的逆向部分一定是可逆过程.

这对任意的 Γ 都成立, 因此若存在一个不可逆绝热过程连接初末状态, 则有

$$\Delta S > 0 \quad (1.44)$$

如果存在一个可逆绝热过程连接初末状态, 则 $\Delta S = 0$.

上述讨论的推论是, 两个状态若能用不可逆绝热过程相连, 则无法用可逆绝热过程相连; 若能用可逆绝热过程相连, 则无法用不可逆绝热过程相连.

熵增原理

熵增原理: 两个状态若能用绝热过程相连, 则初态熵永远不大于末态熵.

实际问题中, 我们常常考虑最大的孤立系 (孤立系当然是绝热的系统) 来使用熵增原理.

热力学基本微分方程

由热力学第一定律

$$dU = dQ + dW \quad (1.45)$$

对于可逆过程来说, $dQ = TdS$, 代入得到

$$dU = TdS + dW \quad (1.46)$$

根据热力学基本微分方程, 可以计算熵的微分的表达式:

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{1}{T}dW \quad (1.47)$$

将其积分可得熵变.

最大功原理

我们已经知道, 沿着某过程 Γ 积分, 有不等式

$$\int_{\Gamma} \frac{dQ}{T} \leq \Delta S \quad (1.48)$$

写成微分形式是

$$dU - dW = dQ \leq TdS \quad (1.49)$$

这里的过程量统统依赖于 Γ . 于是

$$dW \geq dU - TdS \quad (1.50)$$

这里的功的定义是外界对系统做的功, 定义系统对外界做功为 $W' = -W$, 则

$$dW' \leq TdS - dU \quad (1.51)$$

等号在可逆过程时取到. 该不等式说明, 同样的初末状态, 可逆过程对外做功大于不可逆过程. 这就是最大功原理.

自由能大法

在等温过程下, 根据最大功原理,

$$dW' \leq TdS - dU = -d(U - TS) \equiv -dF \quad (1.52)$$

这里 $F = U - TS$ 定义为 (亥姆霍兹) 自由能, 它是一个状态函数. 由此看出, 给定初末态, 系统对外做功, 最多就是初末态自由能的减少量, 等号在该等温过程为可逆过程时取到.

若等温过程下系统不对外做功, 则

$$dF \leq 0 \quad (1.53)$$

由此推得, 给定初末态, 等温过程中, 孤立系的自由能永不增加.

另外, 在等温等压过程中, 定义 $G = U - TS + pV$ 为吉布斯自由能, 类似也有在等温等压过程中成立

$$dG \leq 0 \quad (1.54)$$

实际过程中, 系统往往可以认为浸在恒温大热库中 (比如大气, 以及恒温水浴), 所以 (亥姆霍兹) 自由能永不增加是一条很有普适性的原理.

自由能永不增加, 说明系统最终会处于自由能极小的地方, 即平衡态就是自由能极小值点.

从 $F = U - TS$ 的表达式来说, F 的大小同时受 U 和 S 两方面控制. 当恒温热库温度很高时, 熵的贡献占主导地位, 系统倾向于熵大的状态, 这对应气态; 当恒温热库温度很小时, 系统倾向处于内能小的状态, 这对应固态. 中间态则对应液态.

1.4 第三定律

定律 5 (能斯特定理, 或者热力学第三定律的能斯特表述). 系统的熵在等温过程中的改变随绝对温度趋于零.

也就是说, 绝对零度下系统的熵为不依赖除温度外的状态参数的定值. 普朗克设其为零. 这样我们就定义了绝对熵, 从此熵的绝对值有意义了.

能斯特定理的推论: 绝对零度下热容为零, 因为

$$C_y = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_y = \left(\frac{\partial S}{\partial \ln T} \right)_y = 0 \quad (1.55)$$

定律 6 (绝对零度不能达到原理, 或者热力学第三定律). 不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到绝对温度 (热力学温度) 的零度.

下面证明, 这两个表述是等价的.

1. 从能斯特定理推导绝对零度不能达到原理. 设有两个状态 A 和 B , 设 Γ 为从 A 到 B 的过程. 根据能斯特定理, 二者熵差为

$$S(B) - S(A) = \int_0^{T_B} C_{V=V_B} \frac{dT}{T} - \int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} \quad (1.56)$$

我们声称, 降温效果最好的是绝热过程, 因为如果是不绝热的, 物体的温度受外界温度影响, 既然我们想要一个降温到绝对零度的过程, 那么在降温过程中总是会吸收外界热量, 使得降温效果不如绝热过程. 而可逆过程降温效果优于不可逆过程是显然的. 于是不妨设 Γ 是可逆绝热过程. 根据绝热过程的熵增原理, 得

$$\int_0^{T_B} C_{V=V_B} \frac{dT}{T} = \int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} \quad (1.57)$$

假设 B 处于绝对零度, 则

$$\int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} = 0 \quad (1.58)$$

被积函数处处非负, 且不恒为零, 所以积分值大于零, 矛盾! 故 B 不可能是绝对零度.

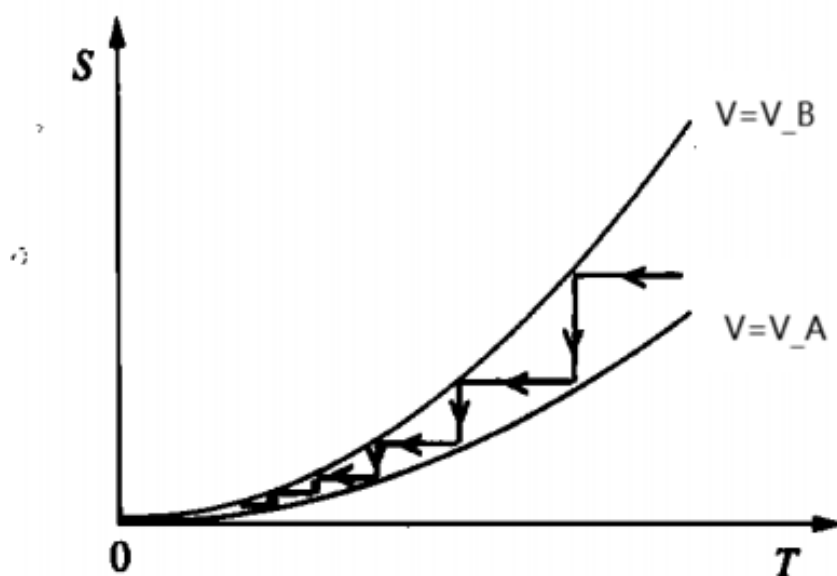


图 1: 该图直观地说明了绝对零度为何不能达到. 由于热容是非负的, 所以 $S - T$ 曲线一定是单调的. 在两曲线之间画垂直与水平折线, 永远无法达到原点.

2. 从绝对零度不能达到原理推导能斯特定理. 假设能斯特定理不成立, 于是

$$\begin{aligned} S(T_B, V_B) &= S(0, V_B) + \int_0^{T_B} C_{V=V_B} \frac{dT}{T} \\ S(T_A, V_A) &= S(0, V_A) + \int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} \end{aligned} \quad (1.59)$$

不妨设 $S(0, V_B) > S(0, V_A)$. 取 A 到 B 是一个可逆绝热过程, 则

$$S(0, V_A) - S(0, V_B) = \int_0^{T_B} C_{V=V_B} \frac{dT}{T} - \int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} < 0 \quad (1.60)$$

$$\int_0^{T_B} C_{V=V_B} \frac{dT}{T} < \int_0^{T_A} C_{V=V_A} \frac{dT}{T} \quad (1.61)$$

取 $T_B = 0$, 该过程被允许, 与绝对零度不能达到原理矛盾!

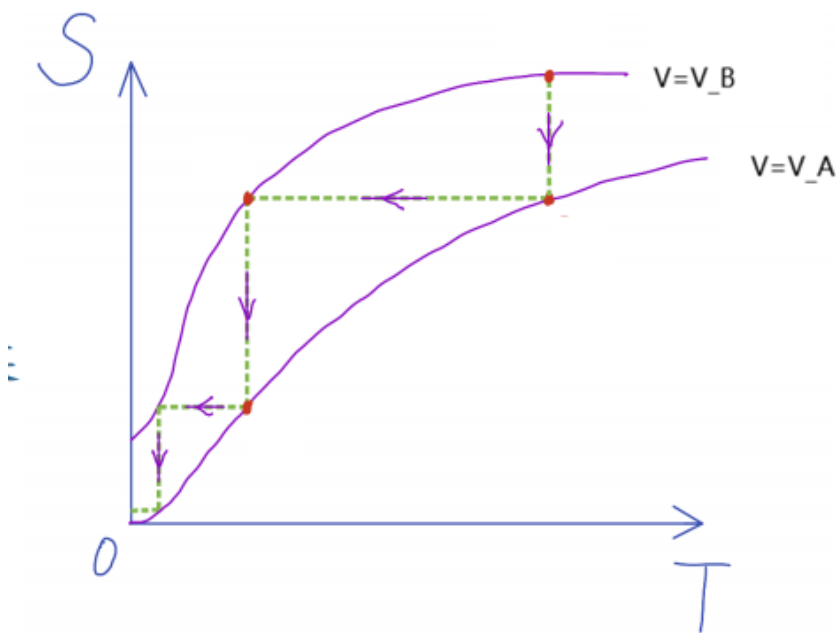


图 2: 该图直观地说明了能斯特定理不成立时, 绝对零度可以达到. 两曲线在 S 轴上的截距差, 给到达 S 轴的水平线提供了位置.

2 数学技巧

循环关系

$$\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_C \left(\frac{\partial B}{\partial C}\right)_A \left(\frac{\partial C}{\partial A}\right)_B = -1 \quad (2.1)$$

麦克斯韦关系

对于

$$dA = XdB + YdC \quad (2.2)$$

有

$$\left(\frac{\partial X}{\partial C}\right)_B = \left(\frac{\partial Y}{\partial B}\right)_C \quad (2.3)$$

在热力学中, 常用的 A 有 U, H, F, G , 它们每个都能导出一个麦克斯韦关系.

复合关系

$$\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_D = \left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_C + \left(\frac{\partial A}{\partial C}\right)_B \left(\frac{\partial C}{\partial B}\right)_D \quad (2.4)$$

雅可比行列式的妙用

$$\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_C = \frac{\partial(A, C)}{\partial(B, C)} \quad (2.5)$$

将偏导数按此式转化为雅可比行列式, 然后就可以利用行列式的性质进行计算了. 主要利用两个性质:

$$\frac{\partial(X, Y)}{\partial(B, C)} = -\frac{\partial(Y, X)}{\partial(B, C)} \quad (2.6)$$

以及

$$\frac{\partial(A, C)}{\partial(B, C)} = \frac{\partial(A, C)}{\partial(X, Y)} \cdot \frac{\partial(X, Y)}{\partial(B, C)} \quad (2.7)$$

在热力学中, 恰有

$$\begin{aligned}\frac{\partial(T, S)}{\partial(p, V)} &= \frac{\partial(T, S)}{\partial(T, V)} \frac{\partial(T, V)}{\partial(p, V)} \\ &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = 1\end{aligned}\quad (2.8)$$

最后一个等号利用了麦克斯韦关系. 反过来讲, 我们可以以类似的方式通过该等式

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(p, V)}{\partial(x, y)} \quad (2.9)$$

生成所有麦克斯韦关系. 伟大!!!

3 相变理论

3.1 平衡与平衡判据

热力学平衡包含四个平衡: 力学平衡, 热平衡, 相平衡, 化学平衡. 我们该如何判断热力学平衡呢?

粒子数可变的系统

设 $U = uN$, $S = sN$, $V = vN$, 则

$$\begin{aligned}dU &= Ndu + u dN \\ &= N(Tds - pdv) + u dN \\ &= TdS - pdV - TsdN + pvdN + u dN \\ &\equiv TdS - pdV + \mu dN\end{aligned}\quad (3.1)$$

其中 $\mu = u - Ts + pv$ 称为化学势.

在粒子数可变的系统中 $U = U(S, V, N)$. 由于内能和它的三个参数都是广延量, 则内能函数应当是一个齐次函数, 即

$$\lambda U(S, V, N) = U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) \quad (3.2)$$

两边同时对 λ 求导, 可得

$$\begin{aligned} U(S, V, N) &= \frac{\partial U}{\partial S} S + \frac{\partial U}{\partial V} V + \frac{\partial U}{\partial N} N \\ &= TS - pV + \mu N \end{aligned} \quad (3.3)$$

两边同时取全微分, 得

$$dU = TdS - pdV + \mu dN + SdT - Vdp + Nd\mu = 0 \quad (3.4)$$

故

$$SdT - Vdp + Nd\mu = 0 \quad (3.5)$$

此即吉布斯 - 杜亥姆关系. 注意吉布斯自由能

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN \quad (3.6)$$

于是吉布斯 - 杜亥姆关系化简为

$$dG = d(\mu N) \quad (3.7)$$

热力学平衡的熵判据

根据熵增原理, 孤立系的熵永不减少, 那么当孤立系统达到平衡时, 熵达到极大值, 否则系统还将朝着熵增的方向演化. 即

$$\begin{aligned} \delta S &= 0 \\ \delta^2 S &< 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

根据 $dS = \frac{1}{T}dU + \frac{1}{T}pdV + \mu dN$, 得到

$$\begin{aligned} \delta U &= 0 \\ \delta V &= 0 \\ \delta N &= 0 \end{aligned} \quad (3.9)$$

这就是熵判据.

能量判据 [4]

对于无外界做功, 粒子数守恒的系统来说, 当热力学的贡献 (熵) 被固定时, 问题回到了我们熟悉的经典力学, 此时平衡态就是能量极小值点, 这里为了方便假设能量只有内能.

$$\begin{aligned}\delta U &= 0 \\ \delta^2 U &> 0 \\ \delta S &= 0, \quad \delta V = 0. \quad \delta N = 0\end{aligned}\tag{3.10}$$

自由能判据

在等温过程中, 自由能永不增加, 故平衡时

$$\begin{aligned}\delta F &= 0 \\ \delta^2 F &> 0\end{aligned}\tag{3.11}$$

根据 $dF = -SdT - pdV + \mu dN$ 得

$$\begin{aligned}\delta T &= 0 \\ \delta V &= 0 \\ \delta N &= 0\end{aligned}\tag{3.12}$$

这就是自由能判据

吉布斯自由能判据

在等温等压过程中, 吉布斯自由能永不增加, 故平衡时

$$\begin{aligned}\delta G &= 0 \\ \delta^2 G &> 0\end{aligned}\tag{3.13}$$

根据 $dF = -SdT + Vdp + \mu dN$ 得

$$\begin{aligned}\delta T &= 0 \\ \delta p &= 0 \\ \delta N &= 0\end{aligned}\tag{3.14}$$

这就是自由能判据

从熵判据导出平衡条件

设一个化学纯 (单元) 系统由两个子系统组成, 分别代表两个相, 它们彼此之间可以发生能量与物质的交换, 两个子系统的体积也可以改变, 但保持总体积不变。

整个系统的熵, 内能, 体积, 粒子数为

$$S = S_1 + S_2, \quad U = U_1 + U_2, \quad V = V_1 + V_2, \quad N = N_1 + N_2 \quad (3.15)$$

故

$$\delta S = \delta S_1 + \delta S_2 = 0 \quad (3.16)$$

由热力学基本微分方程, 得

$$\delta S_\alpha = \frac{1}{T_\alpha} \delta U_\alpha + \frac{1}{T_\alpha} p_\alpha \delta V_\alpha - \frac{1}{T_\alpha} \mu_\alpha \delta N_\alpha \quad (3.17)$$

由系统总能量, 总体积, 总粒子数守恒, 得

$$\delta U_1 + \delta U_2 = 0, \quad \delta V_1 + \delta V_2 = 0, \quad \delta N_1 + \delta N_2 = 0 \quad (3.18)$$

综合以上三式, 得

$$\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \delta U_1 + \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \right) \delta V_1 - \left(\frac{\mu_1}{T_1} - \frac{\mu_2}{T_2} \right) \delta N_1 = 0 \quad (3.19)$$

于是得

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (3.20)$$

这分别是热平衡, 力学平衡和相平衡的条件. 注意, 如果只有总粒子数不守恒, 那么 δN_1 和 δN_2 是独立的两个变分, 因此两个子系统的化学势都为零. 同理, 若只有总体积不守恒, 则子系统的压强都为零. 若只有 D 总能量不守恒, 则子系统的温度都为无穷大.

平衡的稳定条件

上面没有讨论二阶变分, 这决定平衡是否稳定. 为了方便, 我们从能量判据出发.

$$\delta U = \sum_{\alpha} (T_{\alpha} \delta S_{\alpha} - p_{\alpha} \delta V_{\alpha} + \mu_{\alpha} \delta N_{\alpha}) \quad (3.21)$$

$$\begin{aligned} \delta^2 U &= \sum_{\alpha} (\delta T_{\alpha} \delta S_{\alpha} - \delta p_{\alpha} \delta V_{\alpha} + \delta \mu_{\alpha} \delta N_{\alpha}) \\ &= \sum_{\alpha} N_{\alpha} (\delta T_{\alpha} \delta s_{\alpha} - \delta p_{\alpha} \delta v_{\alpha}) + \sum_{\alpha} (\delta T_{\alpha} s_{\alpha} - \delta p_{\alpha} v_{\alpha} + \delta \mu_{\alpha}) \delta N_{\alpha} \end{aligned} \quad (3.22)$$

根据吉布斯 - 杜亥姆关系, 得

$$\delta^2 U = \sum_{\alpha} N_{\alpha} (\delta T_{\alpha} \delta s_{\alpha} - \delta p_{\alpha} \delta v_{\alpha}) \quad (3.23)$$

平衡稳定条件要求该式大于零, 由于物理上平衡条件不依赖于物质的量, 仅依赖强度量, 因此对于每一个相, 都有 (后面为了方便, 不写 α)

$$\delta T_{\alpha} \delta s_{\alpha} - \delta p_{\alpha} \delta v_{\alpha} > 0 \quad (3.24)$$

选择 T, V 为独立变量, 则可推得

$$\frac{c_v}{T} (\delta T)^2 - \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T (\delta V)^2 > 0 \quad (3.25)$$

推得

$$\begin{aligned} c_v &> 0 \\ \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T &< 0 \end{aligned} \quad (3.26)$$

单元系的相图

我们已经知道, 单元系相平衡的条件是

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (3.27)$$

考虑在 $T - p$ 平面上画相图, 这样前两个条件就自动蕴含在图内了. 两相共存处须满足

$$\mu_1(T, p) = \mu_2(T, p) \quad (3.28)$$

这是一个曲线方程, 所以两相共存态是一条线. 类似地, 三相共存处当然是点, 称为三相点, 且相再多就不行了, 最多三相共存.

两相平衡的曲线方程不好处理, 我们将其转化为微分方程. 在平衡处当然有

$$d\mu_1 = d\mu_2 \quad (3.29)$$

由吉布斯-杜亥姆关系, 得

$$-s_1 dT + v_1 dp = -s_2 dT + v_2 dp \quad (3.30)$$

得

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2} \quad (3.31)$$

另外, 引入相变潜热的概念, 它表示在温度和压强不变的情况下, 相变所需的热量, 定义为

$$\lambda_{12} = T(s_1 - s_2) \quad (3.32)$$

于是得到

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda_1}{T(v_1 - v_2)} \quad (3.33)$$

此即克拉珀龙方程. 注意, 该推导假设潜热和体积变化不为零, 因此描述的是一级相变.

3.2 朗道相变理论

朗道意识到二级相变的本质是系统的对称性发生了自发破缺, 系统从具有较高对称性的无序相破缺到较低对称性的有序相. 用来描写系统对称性是否破缺的量称为序参量.

以顺磁-铁磁相变为例, 选择磁化强度 $\mathcal{M}$ 为序参量, 在相变的临界点附近, 假设系统自由能可以展开成序参量的幂级数形式如下:

$$F(T, \mathcal{M}) = F_0(T) + a(T)\mathcal{M}^2 + b(T)\mathcal{M}^4 \quad (3.34)$$

奇数阶不存在是为了保证自由能的 Z_2 对称性. 我们假设 $a(T) = a_0(T - T_c)$, $a_0 > 0$, $b(T) = b_0 > 0$. 温度下降到临界温度以下后, $a(T)$ 变成了负数, 这导致自由能曲线的极小值点从零点变成了关于零点对称的两个点, 平衡态只能选择成为两个状态中的一个. 这就发生了自发对称性破缺.

4 玻尔兹曼大法 (用最概然法导出近独立子系统组成系统的统计物理)

4.1 近独立子系统组成系统的经典统计物理的基本框架

平衡态统计理论的基本假设是等概率原理: 处于平衡态下的孤立系统, 系统各个可能的微观状态出现的概率相等. 孤立系统的意思是与外界既没有物质交换, 也没有能量交换的系统.

那么, 微观状态如何刻画呢? 如果单看宏观系统中的一个基本单元, 那没有统计物理, 只有力学. 这样的单元称为子系, 它可以是气体中的分子, 固体中的原子, 也可以是粒子的某个自由度, 我们的要求是子系之间近似地 (如果绝对没有相互作用就会导致子系之间无法交换能量, 平衡态无从谈起) 没有相互作用.

根据经典力学, 我们知道一个子系的微观状态可以用 r 个广义坐标和 r 个广义动量描述, 这样自然得到一个 $2r$ 维的空间, 我们称为 μ 空间 (也叫子相空间). 子系的一个力学运动状态对应 μ 空间的一个点. 并且 μ 空间的体积元为

$$d\omega = dq_1 dq_2 \dots dq_r dp_1 \dots dp_r \quad (4.1)$$

一个系统的微观状态自由度当然是所有子系自由度之和, 系统的一个微

观状态对应相空间的一个点, 设自由度数为 s , 则相空间体积元为

$$d\Omega = dq_1 \dots dq_s dp_1 \dots dp_s \quad (4.2)$$

如果考虑量子力学的效应, 那么根据平面波的箱归一化, 动量是量子化的:

$$\mathbf{p} = \frac{2\pi\hbar}{L}(n_1, n_2, n_3) \quad (4.3)$$

所以子系的一个量子态在 μ 空间中占据的体积为 $L^r \times \frac{(2\pi\hbar)^r}{L^r} = h^r$, 据此 μ 空间中某个体积为 Ω 的区域含有 Ω/h^r 个状态数. 一般说来, 我们考虑等能面包裹的区域.

用 i 标注子系, 系统的能量为各子系能量之和

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_i + \dots \quad (4.4)$$

另一种角度 (假设系统的这些子系相同), 设单个子系的能级为 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_\lambda, \dots$, 各个能级的简并度为 $g_1, g_2, \dots, g_\lambda, \dots$, 各个能级上占据的子系数为 $a_1, \dots, a_\lambda, \dots$, 则系统总粒子数为

$$N = \sum_{\lambda} a_{\lambda} \quad (4.5)$$

系统总能量为

$$E = \sum_{\lambda} a_{\lambda} \epsilon_{\lambda} \quad (4.6)$$

由于系统是孤立系统, 以上二式相当于该系统的约束条件.

不同的系统微观状态可能对应同一个粒子占据数分布 $\{a_{\lambda}\}$. 那么, 根据等概率原理, 某一分布对应的微观状态数越多, 其出现的概率就越大, 即

$$P(\{a_{\lambda}\}) \propto W(\{a_{\lambda}\}) \quad (4.7)$$

W 是系统微观状态数. 当我们知道了分布的概率, 我们就可以求得第 λ 个能级上平均的粒子占据数为

$$\bar{a}_{\lambda} = \sum_{\{a_{\lambda}\}} a_{\lambda} P(\{a_{\lambda}\}) \quad (4.8)$$

计算所有 λ 的情况, 我们声称这个平均分布在热力学极限下 ($W \rightarrow \infty$) 就是概率最大的那个分布 (最概然的分布, 又称最可几分布). 于是就可以通过求最概然分布来求平均分布, 而前者是一个极值问题:

$$\begin{aligned}\delta \ln W &= 0 \\ \delta N &= 0 \\ \delta E &= 0\end{aligned}\tag{4.9}$$

对于子系可区分的经典统计, 我们可以写出某分布对应的可能的微观状态数为

$$W(\{a_\lambda\}) = \frac{N!}{\prod_\lambda a_\lambda!} \prod_\lambda g_\lambda^{a_\lambda}\tag{4.10}$$

利用斯特林公式, 得到

$$\ln W(\{a_\lambda\}) = N \ln N + \sum_\lambda a_\lambda \ln \left(\frac{g_\lambda}{a_\lambda} \right)\tag{4.11}$$

于是

$$\delta \ln W(\{a_\lambda\}) = \sum_\lambda \delta a_\lambda \left[\ln \left(\frac{g_\lambda}{a_\lambda} \right) - g_\lambda \right] \sim \sum_\lambda \delta a_\lambda \ln \left(\frac{g_\lambda}{a_\lambda} \right)\tag{4.12}$$

利用拉格朗日乘子法, 得到

$$\delta \ln W(\{a_\lambda\}) - \alpha \delta N - \beta \delta E = - \sum_\lambda \left(\ln \frac{a_\lambda}{g_\lambda} + \alpha + \beta \epsilon_\lambda \right) \delta a_\lambda = 0\tag{4.13}$$

于是得到最概然分布为

$$\tilde{a}_\lambda = g_\lambda e^{-\alpha - \beta \epsilon_\lambda}\tag{4.14}$$

此即玻尔兹曼分布. 这也可看成从系统各个微观状态的等概率分布做了个表象变换变换到能量表象, 得到了该分布.

由玻尔兹曼分布, 我们定义子系配分函数 (强调子系, 是因为该配分函数给出的实际上是单个子系的概率与均值, 总配分函数应为 Z_1^N) 为 $Z_1 = \sum_\lambda g_\lambda e^{-\beta \epsilon_\lambda}$, 于是一个子系处于某能级的概率为

$$P_\lambda = \frac{1}{Z_1} (g_\lambda e^{-\beta \epsilon_\lambda})\tag{4.15}$$

系统内能为粒子平均能量之和:

$$U = N \sum_{\lambda} \epsilon_{\lambda} P_{\lambda} = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \quad (4.16)$$

现在我们将内能成功地用微观量表示, 而在热力学中我们知道内能可以写成

$$U = \left[\frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)} \right]_{N,V} \quad (4.17)$$

比较二者, 不难发现可设 $\beta = \frac{1}{k_B T}$, $F = -N k_B T \ln Z_1$.

由于宏观量都是平均值, 而概率中不含 α , 所以 α 的值不会影响宏观量. 不过为了理论的自洽性, 可通过计算总粒子数

$$N = \sum_{\lambda} \tilde{a}_{\lambda} = e^{-\alpha} Z_1 \quad (4.18)$$

得到

$$\alpha = \ln \frac{Z_1}{N} \quad (4.19)$$

至此我们建立了全部微观量与宏观量的联系, 才在真正意义上建立起统计物理的基本框架.

这个框架很重要的推论是得到熵的计算公式为:

$$S = \ln W(\{\tilde{a}_{\lambda}\}) \quad (4.20)$$

这就在微观层面得到了, 熵其实代表着系统的微观状态数的多少, 代表着系统的不确定程度. 并且这也解释了熵的广延性.

我们可以更进一步, 得到不确定程度对应着能量 (通过因子 $k_B T$), 也即信息对应着能量. 于是得到信息的获取与擦除需要能量, 这就消解了麦克斯韦妖的悖论!

4.2 经典三维理想气体

在三维空间中的理想气体, 其子系为单个气体分子, μ 空间为 6 维. 能级为 $\epsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$, 子系配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int e^{-\beta \epsilon} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} I^3 \quad (4.21)$$

其中

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} = \sqrt{2\pi m k_B T} \quad (4.22)$$

因此

$$Z_1 = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \quad (4.23)$$

有了配分函数, 就有了一切. 单个粒子的平均自由能为

$$f_1 = -k_B T \ln Z_1 = -k_B T \ln V - \frac{3}{2} k_B T \ln(k_B T) - \frac{3}{2} k_B T \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right) \quad (4.24)$$

于是气体压强为

$$p = -\frac{\partial}{\partial V}(N f_1) = \frac{N k_B T}{V} \quad (4.25)$$

这正是理想气体状态方程 (多么振奋人心啊!). 接着算能量

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = N \frac{\partial}{\partial \beta} (\beta f_1) = N \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{3}{2} \ln \beta \right) = \frac{3}{2} N k_B T \quad (4.26)$$

如果按同样的方式算熵, 则会导致吉布斯悖论. 这是因为, 如果我们只考虑单个子系, 那么子系配分函数很好地描述了它; 但是如果考虑整个系统的物理量, 使用的配分函数应当是 (考虑了全同粒子进行微观态计数的) 总系统的配分函数

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!} \quad (4.27)$$

这样算出来的熵才对. 当然进行如此修正的话, 并不会影响能表示为均值的可观测量, 只会影响自由能, 熵这些不可观测量.

4.3 能量均分定理

考虑由 N 个子系组成的经典系统, 考虑位力 $x_i \frac{\partial H}{\partial x_j}$ 的平均值为

$$\begin{aligned}
 \langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} \rangle &= \frac{1}{Z} \int (x_i \frac{\partial H}{\partial x_j}) e^{-\beta H} d^{6N}x \\
 &= \frac{1}{Z} \int d^{6N-1}x_{(j)} \int dx_j x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} e^{-\beta H} \\
 &= \frac{1}{Z} \int d^{6N-1}x_{(j)} \int dx_j x_i \left(-\frac{1}{\beta}\right) \frac{\partial}{\partial x_j} (e^{-\beta H}) \\
 &= \frac{1}{Z} \int d^{6N-1}x_{(j)} \left(-\frac{1}{\beta}\right) \left[x_i e^{-\beta H} \Big|_{x_j=-\infty}^{x_j=+\infty} - \int dx_j \delta_{ij} e^{-\beta H} \right] \\
 &= k_B T \delta_{ij}
 \end{aligned} \tag{4.28}$$

此即广义能量均分定理. 以上论证的前提是 $e^{-\beta H}$ 在 x_j 取无穷远处为零, 可以想象如果 H 中 x_j 项最高次为奇数, 则不行.

如果 $H = \sum_n^{N_f} A_n x_n^2$ 是二次型, 那么

$$k_B T = \langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_i} \rangle = 2 \langle A_i x_i^2 \rangle \tag{4.29}$$

所以

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} N_f k_B T \tag{4.30}$$

这是狭义上的能量均分定理. 广义能量均分定理的另一个推论是位力定理:

$$\left\langle \sum_{i=1}^N \mathbf{q}_i \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_i} \right\rangle = 3Nk_B T = \left\langle \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \right\rangle = 2\langle T \rangle \tag{4.31}$$

也即

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N \mathbf{q}_i \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}_i} \right\rangle \tag{4.32}$$

这里 V 是势能, T 是动能.

5 玻尔兹曼大法应用于量子统计

5.1 玻色-爱因斯坦统计

我们知道, 在量子力学中, 粒子是不可区分的, 这会导致微观状态的计数与经典统计产生不同, 因而得到了量子统计.

首先我们考虑玻色子, 对于玻色子而言, 能级的占据数原则上无上限, 设系统总粒子数为 N , 第 λ 能级的粒子占据数为 a_λ , 能级简并度为 g_λ . 总微观状态数就是将每一个能级的微观状态数乘起来, 其中每一个微观状态数相当于找到 g_λ 个非负整数之和等于 a_λ 的解的个数, 运用组合计数的技巧可以算得:

$$W(\{a_\lambda\}) = \prod_{\lambda} \binom{a_\lambda + g_\lambda - 1}{g_\lambda - 1} \quad (5.1)$$

于是

$$\begin{aligned} \ln W(\{a_\lambda\}) &= \sum_{\lambda} \ln \binom{a_\lambda + g_\lambda - 1}{g_\lambda - 1} \\ &\sim \sum_{\lambda} ((a_\lambda + g_\lambda) \ln(a_\lambda + g_\lambda) - a_\lambda \ln a_\lambda - (g_\lambda - 1) \ln(g_\lambda - 1)) \end{aligned} \quad (5.2)$$

这里做了 $a_\lambda \gg 1$ 的近似. 依旧使用拉格朗日乘子法

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \ln W(\{a_\lambda\}) - \alpha \delta N - \beta \delta E \\ &= \sum_{\lambda} [\ln(a_\lambda + g_\lambda) - \ln a_\lambda - \alpha - \beta \epsilon_\lambda] \delta a_\lambda \end{aligned} \quad (5.3)$$

因此得到

$$\ln(a_\lambda + g_\lambda) - \ln a_\lambda - \alpha - \beta \epsilon_\lambda = 0 \quad (5.4)$$

最概然分布为

$$\tilde{a}_\lambda = \frac{g_\lambda}{e^{\alpha + \beta \epsilon_\lambda} - 1} \quad (5.5)$$

这就是玻色-爱因斯坦分布.

5.2 费米-狄拉克分布

最开始依旧是玻尔兹曼大法的起手式: 数微观状态数. 考虑费米子的泡利不相容原理, 我们得到总微观状态数为:

$$W(\{a_\lambda\}) = \prod_{\lambda} \binom{g_\lambda}{a_\lambda} \quad (5.6)$$

$$\ln W(\{a_\lambda\}) \sim \sum_{\lambda} (g_\lambda \ln g_\lambda - a_\lambda \ln a_\lambda - (g_\lambda - a_\lambda) \ln(g_\lambda - a_\lambda)) \quad (5.7)$$

然后依旧是使用拉格朗日乘子法

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \ln W(\{a_\lambda\}) - \alpha \delta N - \beta \delta E \\ &= \sum_{\lambda} [-\ln a_\lambda + \ln(g_\lambda - a_\lambda) - \alpha - \beta \epsilon_\lambda] \delta a_\lambda \end{aligned} \quad (5.8)$$

得到最概然分布:

$$\tilde{a}_\lambda = \frac{g_\lambda}{e^{\alpha + \beta \epsilon_\lambda} + 1} \quad (5.9)$$

此即费米-狄拉克分布.

5.3 讨论

a

我们看到因为在进行微观状态计数的时候, 量子统计只需考虑单个能级下的粒子状态数, 然后把所有能级的状态数乘起来得到总状态数; 但是经典统计由于粒子可区分, 所以在计数的时候要考虑选择哪个粒子放在某能级上. 所以经典系统的微观状态数有一个 $N!$ 因子, 而量子系统没有.

这个 $N!$ 因子会在熵公式中产生影响, 导致吉布斯佯谬. 消除佯谬的手法是在经典系统的微观状态数中除以 $N!$. 但这只是将经典粒子改造成半全同粒子, 它仍不是全同的 (如果彻底全同, 会得到玻色统计).

b

可以将玻尔兹曼分布, 玻色分布, 费米分布写成一个紧凑的形式

$$\tilde{a}_\lambda = \frac{g_\lambda}{e^{\alpha+\beta\epsilon_\lambda} + \eta} = \frac{g_\lambda e^{-\alpha-\beta\epsilon_\lambda}}{1 + \eta e^{-\alpha-\beta\epsilon_\lambda}}, \quad \eta = 1, 0, -1 \quad (5.10)$$

下面我们单独考虑量子统计.

引入巨配分函数 Ξ (尽管现在我们还不知道它为什么叫这个名字)

$$\ln \Xi = \eta \sum_\lambda g_\lambda \ln(1 + \eta e^{-\alpha-\beta\epsilon_\lambda}) \quad (5.11)$$

注意到其对 β 求导为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi &= -\eta \sum_\lambda g_\lambda \frac{\epsilon_\lambda \eta e^{-\alpha-\beta\epsilon_\lambda}}{1 + \eta e^{-\alpha-\beta\epsilon_\lambda}} \\ &= -\sum_\lambda \eta^2 a_\lambda \epsilon_\lambda \\ &= -U \end{aligned} \quad (5.12)$$

于是

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \quad (5.13)$$

类似地, 可以一眼看出

$$N = \sum_\lambda a_\lambda = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi \quad (5.14)$$

如果我们还根据 $U = \frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)}$ 比较得到自由能表达式

$$F = -k_B T \ln \Xi \quad (5.15)$$

那就错了, 因为这里我们还有粒子数的约束. 这里必须考虑巨势 $\mathcal{G} = U - TS - \mu N$. 它的微分关系为

$$d\mathcal{G} = -SdT - pdV - Nd\mu \quad (5.16)$$

所以 $N = -\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu}$. 同时比较粒子数和内能的微观与宏观表达式, 我们暂先不严格地得到 $\mathcal{G} = -k_B T \ln \Xi$, $\alpha = -\mu/k_B T$ (你可能会问这里巨势为什么要乘 $k_B T$, 当然是为了凑量纲!). 而内能的表达式为

$$\begin{aligned}
 U &= \mathcal{G} + TS + \mu N = \mathcal{G} - T \left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial T} \right)_{V, \mu} - \mu \left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right)_{V, T} \\
 &= \mathcal{G} - T \left[\left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial T} \right)_{V, \alpha} - \left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right)_{V, T} \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_{V, \alpha} \right] - \mu \left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right)_{V, T} \\
 &= \mathcal{G} - T \left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial T} \right)_{V, \alpha} \\
 &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \Xi \\
 &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi
 \end{aligned} \tag{5.17}$$

然后就得到 $\beta = 1/k_B T$. 这里很微妙的一点是, 如果同时拿掉 $\mathcal{G}$ 和 α 的负号, 则不会有这样的结果. 这也是上面做那样假设的原因.

由此可见 Ξ 起到了玻尔兹曼分布中总系统配分函数的作用. 但是这个巨配分函数的引入好像是从天上掉下来的数学技巧, 不像玻尔兹曼分布那里配分函数作为归一化因子引入那般自然. 这只有在系综理论中才能得到充分的理解.

5.4 量子统计如何退化到经典统计

当 $e^\alpha \gg 1$ 时,

$$a_\lambda = \frac{g_\lambda}{e^{\alpha + \beta \epsilon_\lambda} \pm 1} \sim g_\lambda e^{-\alpha - \beta \epsilon_\lambda} \tag{5.18}$$

这就回到了玻尔兹曼分布. 该条件称为非简并条件, 这是因为在此条件下 $a_\lambda/g_\lambda \ll 1$, 简并度远大于占据数, 因此几乎没有两个粒子处于同一简并态.

考虑三维非相对论自由粒子, 经典极限下

$$\begin{aligned}
\ln \Xi &\rightarrow \sum_{\lambda} g_{\lambda} e^{-\alpha - \beta \epsilon_{\lambda}} \\
&= \frac{V}{h^3} e^{-\alpha} \int e^{-\beta E} d^3 p \\
&= \frac{V}{h^3} e^{-\alpha} \int e^{-\beta p^2/2m} d^3 p \\
&= \frac{V}{h^3} e^{-\alpha} \left(\int e^{-\beta x^2/2m} dx \right)^3 \\
&= \frac{V}{h^3} e^{-\alpha} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \\
&\equiv V e^{-\alpha} \lambda_T^{-3}
\end{aligned} \tag{5.19}$$

这里 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m kT}$ 是热德布罗意波长. 而

$$N = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi = \ln \Xi = V e^{-\alpha} \lambda_T^{-3} \tag{5.20}$$

所以

$$e^{\alpha} = \frac{1}{n \lambda_T^3} \tag{5.21}$$

所以非简并条件等价于 $n \lambda_T^3 \ll 1$.

也可以从 $a_{\lambda}/g_{\lambda} \ll 1$ 出发, 考虑微观状态数

$$\begin{aligned}
W_B &= \prod_{\lambda} \frac{(g_{\lambda} + a_{\lambda} - 1)!}{a_{\lambda}! (g_{\lambda} - 1)!} \\
&= \prod_{\lambda} \frac{g_{\lambda}^{a_{\lambda}}}{a_{\lambda}!} \left(1 + \frac{a_{\lambda} - 1}{g_{\lambda}} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{g_{\lambda}} \right) \cdot 1 \\
&\sim \prod_{\lambda} \frac{g_{\lambda}^{a_{\lambda}}}{a_{\lambda}!}
\end{aligned} \tag{5.22}$$

这是已经吉布斯修正过的经典统计的微观态数, 对于费米分布也有同样结果.

单单非简并条件还不足以从量子统计退化到经典统计, 虽然在分布层面我们已经做到了, 但是在计算宏观量时我们总是要对态进行求和, 经典统计

中能级是连续的, 所以求和能转化为积分, 但量子统计中严格来说不能这样. 因此退化的另一个条件是 $\Delta\epsilon_n/kT \ll 1$.

我们称满足 $e^\alpha > 1$ 条件的系统称为弱简并系统, 称满足 $e^\alpha \leq 1$ 条件的系统称为强简并系统 (注意, 玻色系统由于基态粒子数非负的限制一定有 $e^\alpha \geq 1$, 所以强简并玻色系统的条件实际上是 $\alpha = 0$. 费米系统则没有这样的限制.)

5.5 三维理想玻色气体的玻色爱因斯坦凝聚

我们设粒子自旋为零, $\epsilon_0 = 0$, 理想玻色气体的粒子总数为

$$\begin{aligned} N &= \sum_{\lambda} \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon_{\lambda}} - 1} \\ &\sim \frac{1}{e^{\alpha} - 1} + \int_0^{\infty} g(E)a(E)dE \\ &\equiv \langle N_0 \rangle + \langle N_{exc} \rangle \end{aligned} \quad (5.23)$$

三维理想玻色气体的态密度为

$$g(E)dE = \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \sqrt{E} dE \quad (5.24)$$

所以

$$\begin{aligned} \langle N_{exc} \rangle &= \int_0^{\infty} g(E)a(E)dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^{\infty} \sqrt{E} \frac{1}{e^{\alpha+\beta E} - 1} dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^{\infty} \sqrt{kT} \sqrt{x} \frac{1}{e^{\alpha+x} - 1} kT dx \\ &= \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{z^{-1}e^x - 1} dx \\ &\equiv \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) g_{3/2}(z) \end{aligned} \quad (5.25)$$

这里 $z = e^{-\alpha}$. $g_{3/2}(z)$ 的定义只在 $0 \leq z \leq 1$ 上良好, 当 $z > 1$ 时发散. 可以看到当 $z = 1$ 时, $\langle N_0 \rangle = \infty$, $z < 1$ 时 $\langle N_0 \rangle < \infty$, 并且为了使得 $\langle N_0 \rangle \geq 0$

必须有 $z \leq 1$. 所以在 $z = 1$ 处出现了跃变 (相变的标志)! 设临界温度为 T_c , 此温度下 $z = 1$, 则

$$\langle N_{exc}(T_c) \rangle = \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT_c)^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) g_{3/2}(1) \quad (5.26)$$

这里需要证明温度越低, 化学势越大.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N} &= - \left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{V,T} \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{V,\mu} \\ &= - \left(\sum_{\lambda} \frac{\beta e^{\alpha+\beta\epsilon}}{(e^{\alpha+\beta\epsilon_{\lambda}} - 1)^2} \right)^{-1} \left(\frac{1}{k_B T^2} \sum_{\lambda} \frac{(\epsilon_{\lambda} - \mu) e^{\alpha+\beta\epsilon}}{(e^{\alpha+\beta\epsilon_{\lambda}} - 1)^2} \right) < 0 \end{aligned} \quad (5.27)$$

得证.(不难发现对费米系统也成立)

由于温度越低, 化学势越大, 而玻色系统的化学势最大就是零. 所以当温度小于 T_c 时, 一直有 $z = 1$, 于是此条件下

$$\langle N_{exc}(T < T_c) \rangle = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \langle N_{exc}(T_c) \rangle \quad (5.28)$$

可见如果不考虑基态, 那么系统的粒子数就会随温度降低而越来越少, 而这是荒谬的.

让我们再 (尽管艰难地) 继续走下去. 我们发现, $\langle N_{exc}(T) \rangle$ 无论在临界温度上下都是连续函数, 而当 $T > T_c$ 时, 在热力学极限下, $N \sim \langle N_{exc} \rangle$. 所以我们就断言 $N = \langle N_{exc}(T_c) \rangle$. 于是

$$N_0(T < T_c) = N \left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \right) \quad (5.29)$$

再加上

$$N_0(T > T_c) = 0 \quad (5.30)$$

我们就把握到了相变的事实.

在此之后, 我们做一些常规的计算, 计算内能, 热容, 状态方程. 这一切的出发点为巨配分函数.

$$\begin{aligned}
\ln \Xi &= - \sum_{\lambda} \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_{\lambda}}) \\
&= - \ln(1 - e^{-\alpha}) - \int_0^{\infty} \ln(1 - e^{-\alpha - \beta E}) g(E) dE \\
&= - \ln(1 - e^{-\alpha}) - \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^{\infty} \ln(1 - e^{-\alpha - \beta E}) \sqrt{E} dE \\
&= - \ln(1 - e^{-\alpha}) - \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{3/2} \int_0^{\infty} \ln(1 - e^{-\alpha - x}) x^{\frac{1}{2}} dx \\
&= - \ln(1 - e^{-\alpha}) + \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{3/2} \frac{2}{3} \int_0^{\infty} \frac{x^{3/2}}{e^{\alpha+x} - 1} dx \\
&= - \ln(1 - e^{-\alpha}) + \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{3/2} \frac{2}{3} \Gamma(5/2) g_{5/2}(z)
\end{aligned} \tag{5.31}$$

巨势为

$$\mathcal{G} = -kT \ln \Xi \tag{5.32}$$

压强为

$$\begin{aligned}
p &= - \frac{\partial}{\partial V} \mathcal{G} \\
&= \frac{1}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{5/2} \frac{2}{3} \Gamma(5/2) g_{5/2}(z)
\end{aligned} \tag{5.33}$$

内能为

$$\begin{aligned}
U &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \\
&= \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \frac{3}{2} (kT)^{5/2} \frac{2}{3} \Gamma(5/2) g_{5/2}(z)
\end{aligned} \tag{5.34}$$

于是状态方程为

$$pV = \frac{2}{3} U = \frac{V}{6\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{5/2} \Gamma(5/2) g_{5/2}(z) \tag{5.35}$$

也即

$$p = \frac{1}{6\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (kT)^{5/2} \Gamma(5/2) g_{5/2}(z) \tag{5.36}$$

另一方面, 激发态粒子数密度

$$n_{ex} = N_{ex}/V = \frac{1}{4\pi^2}(2m^2/\hbar^2)^{3/2}(kT)^{3/2}\Gamma(\frac{3}{2})g_{3/2}(z) \quad (5.37)$$

当 $T > T_c$ 时, 我们知道总粒子数密度 $n = n_{ex}$, 所以从给定的 n 和 T 出发可以反解出 z , 由于此时压强与 z 有关, 所以压强依赖于粒子数密度.

而当 $T < T_c$ 时, $z = 1$, 激发态密度公式中不含有变量 z , 所以在给定 T 的前提下, 给定的 n 的值完全不会影响压强的值.

顺带计算个热容 $T < T_c$ 时 $C_V \propto T^{3/2}$, $T > T_c$ 时 $C_V \propto T^{3/2}g_{5/2}(z)$.

5.6 三维理想费米气体

我们看费米分布为

$$\begin{aligned} a_\lambda &= \frac{g_\lambda}{e^{\alpha+\beta\epsilon_\lambda} + 1} \\ &= \frac{g_\lambda}{e^{\beta(\epsilon_\lambda-\mu)} + 1} \end{aligned} \quad (5.38)$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, 设零温化学势为 μ_0 , 于是当 $\epsilon_\lambda > \mu$ 时, $a_\lambda \rightarrow 0$; 当 $\epsilon_\lambda < \mu$ 时, $a_\lambda \rightarrow g_\lambda$. 所以零温时费米子的能量有上界 μ_0 . 此能量也称为费米能 ϵ_F . 这是费米系统的特征.

获得费米能表达式的过程就是求化学势的过程, 一般是通过粒子数的表达式来得到 (我们这里设 $g_\lambda \equiv 2$):

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty a(E)g(E)dE \\ &= 2\frac{V}{4\pi^2}(2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{\frac{1}{2}}dE}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} \\ &= 2\frac{V}{4\pi^2}(2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} E^{\frac{1}{2}}dE \\ &= \frac{V}{3\pi^2}(2m^2/\hbar^2)^{3/2}\epsilon_F^{3/2} \end{aligned} \quad (5.39)$$

于是

$$\epsilon_F = (3\pi^2 n)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} \quad (5.40)$$

通过 $\epsilon_F = p_F^2/2m$ 得到费米动量 $p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}$.

下面讨论有限温度的情况. 按照老步骤, 我们先计算内能, 然后计算热容:

$$\begin{aligned}
 U &= \int_0^\infty E g(E) a(E) dE \\
 &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2} dE}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} \\
 &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \beta^{-5/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^{\alpha+x} + 1}
 \end{aligned} \tag{5.41}$$

到这我们不能简单断言 $U \propto T^{5/2}$, 毕竟 α 中含有 T . 我们考虑积分

$$\begin{aligned}
 I(s) &= \int_0^\infty \frac{x^{s-1} dx}{e^x + 1} \\
 &= \frac{1}{s} \frac{x^s}{e^x + 1} \Big|_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty \frac{x^s e^x}{(e^x + 1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{s} \int_0^\infty \frac{x^s e^x}{(e^x + 1)^2} dx \\
 &= -\frac{1}{s} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)_{\alpha=0} \int_0^\infty \frac{x^s}{(e^{x+\alpha} + 1)} dx \\
 &= -\frac{1}{s} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha} \right)_{\alpha=0} \int_0^\infty x^s \sum_{n=0}^\infty (-1)^n e^{-(n+1)(x+\alpha)} dx \\
 &= \frac{1}{s} \int_0^\infty x^s \sum_{n=0}^\infty (-1)^{n+1} (n+1) e^{-(n+1)x} dx \\
 &= \frac{1}{s} \sum_{n=0}^\infty (-1)^{n+1} (n+1) \int_0^\infty x^s e^{-(n+1)x} dx \\
 &= \frac{1}{s} \sum_{n=0}^\infty (-1)^{n+1} (n+1) \frac{1}{(n+1)^{s+1}} \int_0^\infty t^s e^{-t} dt \\
 &= \frac{1}{s} \sum_{n=0}^\infty (-1)^{n+1} (n+1) \frac{1}{(n+1)^{s+1}} \Gamma(s+1) \\
 &= (1 - 2^{1-s}) \zeta(s) \Gamma(s)
 \end{aligned} \tag{5.42}$$

而

$$\begin{aligned}
I_\alpha(s) &= \int_0^\infty \frac{x^{s-1} dx}{e^{\alpha+x} + 1} \\
&= \int_\alpha^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&= \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy + \int_\alpha^0 \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&= \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy + \int_0^{-\alpha} \frac{(-y-\alpha)^{s-1}}{e^{-y} + 1} dy \\
&= \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy + \int_0^{-\alpha} (-y-\alpha)^{s-1} dy - \int_0^{-\alpha} \frac{(-y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&= \frac{1}{s}(-\alpha)^s + \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy - \int_0^{-\alpha} \frac{(-y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&\stackrel{T \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{s}(-\alpha)^s + \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy - \int_0^\infty \frac{(-y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&= \frac{1}{s}(-\alpha)^s + \int_0^\infty \frac{(y-\alpha)^{s-1} - (-y-\alpha)^{s-1}}{e^y + 1} dy \\
&\sim \frac{1}{s}(-\alpha)^s + 2(s-1)(-\alpha)^{s-2} \int_0^\infty \frac{y}{e^y + 1} dy \\
&= \frac{1}{s}(-\alpha)^s + 2(s-1)(-\alpha)^{s-2} I(2)
\end{aligned} \tag{5.43}$$

可以看到, 现在迫切的需要是计算 α , 也即计算化学势. 按照惯例, 我们先得到粒子数的表达式:

$$\begin{aligned}
N &= \int_0^\infty a(E)g(E)dE \\
&= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{\frac{1}{2}} dE}{e^{\beta(E-\mu)} + 1} \\
&= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (\beta)^{-3/2} \int_0^\infty \frac{x^{\frac{1}{2}} dx}{e^{x+\alpha} + 1} \\
&= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} (\beta)^{-3/2} I_\alpha(3/2)
\end{aligned} \tag{5.44}$$

而粒子数的另一表达式为

$$N = \frac{V}{3\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \mu_0^{3/2} \quad (5.45)$$

于是得到方程

$$\frac{1}{2} \beta^{-3/2} I_\alpha(3/2) = \frac{1}{3} \mu_0^{3/2} \quad (5.46)$$

也即

$$(\beta\mu)^{3/2} + \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu)^{-1/2} = (\beta\mu_0)^{3/2} \quad (5.47)$$

我们做近似解

$$(\beta\mu)^{3/2} = (\beta\mu_0)^{3/2} - \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu_0)^{-1/2} \quad (5.48)$$

$$\mu = \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{8} (\beta\mu_0)^{-2} \right]^{2/3} \sim \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} \right] \quad (5.49)$$

于是

$$\alpha = -\beta\mu = -\beta\mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} (\beta\mu_0)^{-2} \right] \quad (5.50)$$

然后代入内能表达式

$$\begin{aligned} U &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \beta^{-5/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^{\alpha+x} + 1} \\ &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \beta^{-5/2} I_\alpha(5/2) \\ &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \beta^{-5/2} \left[\frac{2}{5} (\beta\mu)^{5/2} + 3(\beta\mu)^{1/2} \frac{\pi^2}{12} \right] \\ &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \left[\frac{2}{5} (\mu)^{5/2} + 3\beta^{-2} (\mu)^{1/2} \frac{\pi^2}{12} \right] \\ &\sim 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \left[\frac{2}{5} \mu_0^{5/2} \left(1 - \frac{5\pi^2}{24} (\beta\mu_0)^{-2} \right) + \beta^{-2} \mu_0^{1/2} \frac{\pi^2}{4} + \mathcal{O}(T^4) \right] \\ &= 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \left[\frac{2}{5} \mu_0^{5/2} + \frac{\pi^2}{6} \mu_0^{1/2} k^2 T^2 \right] \end{aligned} \quad (5.51)$$

所以热容

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\partial U}{\partial T} = 2 \frac{V}{4\pi^2} (2m^2/\hbar^2)^{3/2} \frac{\pi^2}{3} \mu_0^{1/2} k^2 T \\ &= \frac{\pi^2}{2} N \mu_0^{-1} k^2 T \end{aligned} \quad (5.52)$$

可见电子热容 $C_V \propto T$.

6 吉布斯系综理论

6.1 概述

玻尔兹曼统计理论的前提是近独立子系组成的系统, 如果要考虑子系间的相互作用, 就必须引入新的理论, 这是吉布斯等人的工作.

那么, 如何引入新的理论呢? 物理学史上无数个故事告诉我们, 新理论的提出必须建立在对旧理论的彻底反思之上. 玻尔兹曼理论的问题是, 子系的定义是不严格的. 我们当然可以遵循习惯选择一个分子作为子系, 但是这样做没有什么必然的理由, 毕竟现在我们知道分子里面还有质子电子等内部结构. 一个充分运用其理性的人自然会问: 为什么不选两个分子作为子系呢? 如果这样做, 假设存在一种奇异的分子, 它们可以分成若干对, 只有同一对的分子之间才存在相互作用, 那么取存在相互作用的一对分子作为子系, 此时子系和子系之间没有相互作用, 符合玻尔兹曼理论的前提. 以此类推, 可以取三个分子为子系, 四个分子为子系... 由此看出, 子系分子数增加得越多, 我们就能在玻尔兹曼框架中更好地描述相互作用, 那么何不干脆把子系设成整个系统呢? 这样我们就能引入全部分子之间的相互作用了. 这就是系综理论的出发点.

当我们取子系为整个系统之后, 新的问题出现了: 单个子系咋统计? 在玻尔兹曼理论那里, 一个系统有大量子系, 对子系进行统计似乎是很自然的. 而系综理论的精妙思想是, 单个子系也可以统计, 只要虚构地假设有很多这样的子系 (这些子系组成的大系统叫做系综), 然后正常使用玻尔兹曼理论就好了, 只不过最后得到的某能级的子系占据数没有意义, 有意义的是某能级的子系占据概率.

6.2 三种系综

我们现在把系统当成玻尔兹曼理论中的子系. 系统分为三类: 孤立系统 (既不与外界交换能量也不与外界交换粒子), 封闭系统 (与外界交换能量, 不与外界交换粒子), 开放系统 (既与外界交换能量, 又与外界交换粒子), 对应三种系综: 微正则系综, 正则系综, 巨正则系综. (在玻尔兹曼理论那里, 由于子系是单个分子, 所以没有这样的划分.)

6.2.1 微正则系综

根据等概率原理, 微正则系综的概率分布为

$$\rho_s = \begin{cases} C & E_s = E \\ 0 & E_s \neq E \end{cases} \quad (6.1)$$

这是因为孤立系统能量不变, 所以系统的能量处于 Γ 空间的等能面上. 设 $\Omega(E, V, N)$ 为等能面上态的个数, 那么根据等概率原理, 有

$$C = \frac{1}{\Omega} \quad (6.2)$$

6.2.2 正则系综

对于能量与外界交换的系统构成的正则系综, 我们设外界为一个大热源, 大热源和系统 1 组成一个大孤立系统, 记总能量为 E . 记系统的能量为 E_1 , 状态数为 $\Omega_1(E_1)$; 大热源的能量为 E_2 , 状态数为 $\Omega_2(E_2)$. 那么系统 1 处于能量 E_1 的大孤立系统的状态数为 $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1)$. 而大孤立系统的总状态数为 $\Omega(E) = \sum_i \Omega_1(E_i)\Omega_2(E - E_i)$. 根据大热源假设, $E_2 \gg E_1$, 因此可以进行如下展开:

$$\ln \Omega_2(E - E_1) = \ln \Omega_2 \left(E \left(1 - \frac{E_1}{E} \right) \right) = \ln \Omega_2(E) - \frac{\partial \ln \Omega_2(E)}{\partial E} E_1 + \mathcal{O}((E_1/E)^2) \quad (6.3)$$

所以

$$\begin{aligned}
 \rho_1(E_1) &= \frac{\Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1)}{\Omega(E)} \\
 &\sim \frac{\Omega_1(E_1)}{\Omega(E)} \exp\left(\ln \Omega_2(E) - \frac{\partial \ln \Omega_2(E)}{\partial E} E_1\right) \\
 &= \Omega_1(E_1) \frac{\Omega_2(E)}{\Omega(E)} \exp(-\beta E_1)
 \end{aligned} \tag{6.4}$$

这里单个粒子的能级简并度 $g(E_1) \propto \Omega_1(E_1)$, $\beta = \frac{\partial \ln \Omega_2(E)}{\partial E}$. $\Omega_2(E)/\Omega(E)$ 是与 E_1 无关的常数. 可以定义配分函数为 Z_N , 将正则系综的概率分布写为如下形式:

$$\rho_1(E_\lambda) = \frac{1}{Z_N} g(E_\lambda) \exp(-\beta E_\lambda) \tag{6.5}$$

这正是玻尔兹曼分布. 你可能会问什么玻尔兹曼理论得到的分布就是正则系综的分布, 这是因为玻尔兹曼理论将单个粒子视为子系, 显然这个子系是一个封闭系统.

另外, 由于

$$\sum_{\lambda} \rho(E_\lambda) = 1 \tag{6.6}$$

所以

$$Z_N = \sum_{\lambda} g(E_\lambda) \exp(-\beta E_\lambda) \tag{6.7}$$

注意这里的配分函数 Z_N 是整个系统的配分函数, 而玻尔兹曼理论首先导出的配分函数 Z_1 是单个粒子的配分函数.

6.2.3 巨正则系综

取小系统 1 和大热源大粒子源 2, 二者形成总系统为大孤立系. 满足 $E = E_1 + E_2, N = N_1 + N_2$. 跟正则系综那里类似, 有

$$\rho_1(N_1, E_1) = \frac{\Omega_1(N_1, E_1)\Omega_2(N - N_1, E - E_1)}{\Omega(N, E)} \tag{6.8}$$

根据如下泰勒展开:

$$\ln \Omega_2(N - N_1, E - E_1) = \ln \Omega_2(N, E) - \frac{\partial \ln \Omega_2(N, E)}{\partial N} N_1 - \frac{\partial \ln \Omega_2(N, E)}{\partial E} E_1 \quad (6.9)$$

那么

$$\rho_1(N_1, E_1) = \frac{\Omega_1(N_1, E_1) \Omega_2(N, E)}{\Omega(N, E)} \exp(-\alpha N_1 - \beta E_1) \quad (6.10)$$

这里 $\alpha = \frac{\partial \ln \Omega_2(N, E)}{\partial N}$. 设巨配分函数为 Ξ , 满足

$$\rho_1(N_i, E_\lambda) = \frac{1}{\Xi} g_\lambda \exp(-\alpha N_i - \beta E_\lambda) \quad (6.11)$$

由于

$$\sum_{N_i, E_\lambda} \rho_1(N_i, E_\lambda) = 1 \quad (6.12)$$

所以

$$\begin{aligned} \Xi &= \sum_{N_i, E_\lambda} g_\lambda \exp(-\alpha N_i - \beta E_\lambda) \\ &= \sum_{N_i} e^{-\alpha N_i} Z_{N_i} \end{aligned} \quad (6.13)$$

(现在我们知道量子统计那里巨配分函数的意义了.)

6.3 从系综理论的角度看量子统计

玻色统计

计算玻色系统的巨正则配分函数为

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_{E_\lambda} \sum_{N_i} \exp(-\alpha N_i - \beta E_\lambda) \\&= \sum_{n_1} \sum_{n_2} \cdots \sum_{n_k} \exp\left(-\sum_{i=1}^k (\alpha + \beta \epsilon_i) n_i\right) \\&= \sum_{n_1} \sum_{n_2} \cdots \sum_{n_k} \prod_{i=1}^k \exp((- \alpha - \beta \epsilon_i) n_i) \\&= \prod_{i=1}^k \left(\sum_{n_i=0}^{\infty} \exp(-\alpha n_i - \beta n_i \epsilon_i) \right) \\&= \prod_{i=1}^k \left(\frac{1}{1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_i}} \right)\end{aligned}\tag{6.14}$$

于是

$$\ln \Xi = - \sum_{i=1}^k \ln(1 - e^{-\alpha - \beta \epsilon_i})\tag{6.15}$$

费米统计

计算费米系统的巨正则配分函数为

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_{E_\lambda} \sum_{N_i} \exp(-\alpha N_i - \beta E_\lambda) \\&= \sum_{n_1=0}^1 \sum_{n_2=0}^1 \cdots \sum_{n_k=0}^1 \exp\left(-\sum_{i=1}^k (\alpha + \beta \epsilon_i) n_i\right) \\&= \prod_{i=1}^k (1 + \exp(-\alpha - \beta \epsilon_i))\end{aligned}\tag{6.16}$$

于是

$$\ln \Xi = \sum_{i=1}^k \ln(1 + e^{-\alpha - \beta \epsilon_i}) \quad (6.17)$$

综上, 量子统计的巨配分函数的对数为

$$\ln \Xi = \eta \sum_{i=1}^k \ln(1 + \eta e^{-\alpha - \beta \epsilon_i}) \quad (6.18)$$

为什么使用巨正则系综来计算量子统计呢? 因为量子系统的粒子数不一定守恒, 巨正则系综当然是最一般的情况; 并且在热力学极限下, 巨正则系综给出的可观测量与正则系综给出的一致.

参考文献

- [1] 潘磊, 热统课件
- [2] 季皓洋, 大脑皮层
- [3] Kardar, Mehran. Statistical Physics of Particles. Cambridge University Press, 2007.
- [4] 王竹溪. 热力学 [M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [5] 林宗涵. 热力学与统计物理学 [M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2018.